

Kapazitäts- und Performance-Planung in modernen Backup-Architekturen: Eine systematische Analyse und Praxisanwendung

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

Die Sicherstellung der Datenintegrität und -verfügbarkeit ist in der heutigen digitalisierten Wirtschaftslandschaft von essenzieller Bedeutung. Ein robustes Backup-Konzept bildet das Fundament der IT-Resilienz und des Business Continuity Managements. Dieser Artikel analysiert die kritischen Erfolgsfaktoren der Kapazitäts- und Performance-Planung innerhalb von Backup-Architekturen. Basierend auf etablierten Best Practices werden vier Kerndimensionen untersucht: die formelle Dokumentation im Konzept, die systematische Übertragung auf neue Systeme, das kontinuierliche Monitoring und die Steuerung sowie die fortlaufende Optimierung der Backup-Infrastruktur. Anhand fundierter Erklärungen und praxisnaher Beispiele wird aufgezeigt, wie theoretische Vorgaben in die operationelle Realität überführt werden können, um Datenverlust zu verhindern und Compliance-Anforderungen (wie etwa das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz, revDSG) vollumfänglich zu erfüllen.

1. Einleitung

In einer Zeit, in der Daten als das wertvollste Gut von Unternehmen gelten, ist der Schutz dieser Informationen vor Verlust, Korruption oder Cyberangriffen (insbesondere Ransomware) eine der wichtigsten Aufgaben der IT-Governance. Ein Backup-Konzept ist dabei nicht nur ein technisches Handbuch, sondern ein strategisches Dokument, das die Überlebensfähigkeit einer Organisation im Krisenfall sichert. Die Herausforderung besteht heutzutage nicht mehr nur darin, Daten überhaupt zu sichern, sondern dies innerhalb strikter Zeitfenster (Backup Windows) und unter Berücksichtigung eines exponentiellen Datenwachstums zu tun.

Zwei Parameter sind hierbei von zentraler Bedeutung: **Kapazität** (der benötigte Speicherplatz für die gesicherten Daten über verschiedene Aufbewahrungsfristen hinweg) und **Performance** (die Geschwindigkeit, mit der Daten gesichert und im Notfall wiederhergestellt werden können). Ein Mangel in einem dieser Bereiche führt unweigerlich zu fehlgeschlagenen Datensicherungen oder zu inakzeptablen Ausfallzeiten (Downtimes) bei der Wiederherstellung. Dieser Artikel widmet sich der systematischen Abhandlung dieser beiden Parameter in den verschiedenen Lebenszyklen eines Backup-Systems, von der initialen Dokumentation über die

Erweiterung und Überwachung bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung. Sämtliche Prinzipien werden detailliert erläutert und mit Beispielen aus der Praxis untermauert.

2. Dokumentation im Konzept

Die Grundlage jeder verlässlichen IT-Infrastruktur ist ihre Dokumentation. Ein Backup-Konzept, das nicht präzise, nachvollziehbar und verbindlich dokumentiert ist, verliert im Ernstfall – wenn unter hohem Zeitdruck gehandelt werden muss – seine Gültigkeit und Nützlichkeit.

2.1 Konzeptstruktur und Eigenständigkeit

Die Kapazitäts- und Performance-Planung darf nicht als Randnotiz in einem allgemeinen Architektur-Dokument verstanden werden. Sie muss als eigenständiger Abschnitt im Backup-Konzept verankert sein. Dies stellt sicher, dass diesen kritischen Metriken die nötige Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Strukturierung in eigene Kapitel zwingt die Architekten dazu, spezifische Parameter wie Datenwachstumsraten, IOPS (Input/Output Operations Per Second) der Speichermedien und Netzwerkbandbreiten isoliert und detailliert zu betrachten.

- **Beispiel:** Ein Schweizer Kantonsspital führt ein neues Backup-Konzept ein. Im Kapitel "Kapazitätsplanung" wird exakt definiert, dass die hochauflösenden MRT-Bilder jährlich um 20 Terabyte wachsen. Im eigenständigen Kapitel "Performance" wird berechnet, dass für die Sicherung dieser Bilder innerhalb des 8-stündigen Nachtfensters eine Durchsatzrate von mindestens 700 Megabyte pro Sekunde zwingend erforderlich ist.

2.2 Nachvollziehbarkeit für Dritte

Die Nachvollziehbarkeit ist ein Kernkriterium von IT-Audits (z.B. nach ISO 27001). Alle Berechnungen, Annahmen und Quellen müssen so dargelegt werden, dass ein unabhängiger Dritter (wie ein Wirtschaftsprüfer oder ein neuer Mitarbeiter) die Herleitung verstehen kann. Es reicht nicht aus, ein Endresultat ("Wir benötigen 100 TB Speicher") zu notieren; der Rechenweg muss transparent sein.

- **Beispiel:** Eine Bank dokumentiert: "Ausgangskapazität File-Server: 10 TB. Erwartetes jährliches Wachstum (Quelle: IT-Strategiebericht 2024): 15%. Aufbewahrungsfrist (Retention Policy): 30 Tage täglich, 12 Monate monatlich. Geschätzte Deduplizierungsrate: 4:1. Daraus ergibt sich ein Netto-Speicherbedarf von 25 TB für das erste Jahr." Diese Transparenz erlaubt es Prüfern der FINMA, die Berechnungen sofort als valide abzusegnen.

2.3 Versionierung und Historisierung

IT-Umgebungen sind dynamisch. Das Backup-Konzept muss dieser Dynamik Rechnung tragen. Durch eine strikte Versionierung (z.B. Version 1.0, 1.1, 2.0) können frühere Planungsstände jederzeit eingesehen werden. Dies ist entscheidend, um bei Fehlentwicklungen nachvollziehen zu können, auf welcher Informationsbasis in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen

wurden.

- **Beispiel:** Nach einem Ransomware-Vorfall stellt ein Unternehmen fest, dass ein bestimmter Server nicht gesichert wurde. Durch den Blick in die Version 1.2 des Backup-Konzepts von vor zwei Jahren wird ersichtlich, dass dieser Server damals explizit "out of scope" definiert wurde, weil er nur Testdaten enthielt. Die Historie erklärt, warum das System nicht im Backup war.

2.4 Genehmigung und Verbindlichkeit

Ein Konzept entfaltet erst dann seine Wirkung, wenn es von der Unternehmensleitung oder der IT-Governance formell genehmigt wird. Diese formelle Abnahme ist ein juristischer und organisatorischer Akt. Er transferiert die Verantwortung von der reinen IT-Abteilung auf die Geschäftsebene und stellt sicher, dass das Budget für die berechneten Kapazitäten und Performance-Ressourcen freigegeben wird.

- **Beispiel:** Der Chief Information Security Officer (CISO) und der CEO eines mittelständischen Industrieunternehmens unterschreiben das Backup-Konzept. Damit bestätigen sie, dass sie das Restrisiko eines Datenverlustes bei Systemen der Kategorie C (geringe Priorität, längere Wiederherstellungszeit) akzeptieren und im Gegenzug die hohen Investitionen für Systeme der Kategorie A freigeben.

2.5 Kommunikation in die Organisation

Das beste Konzept nützt nichts, wenn es als "Schubladenpapier" endet. Das genehmigte Dokument muss allen relevanten Stellen (Systemadministratoren, Netzwerk-Team, Datenbank-Administratoren) kommuniziert und für die Umsetzung freigegeben werden. Nur so weiss jeder Beteiligte, welche Vorgaben beim täglichen Betrieb einzuhalten sind.

- **Beispiel:** Nach der Genehmigung des Konzepts hält der IT-Leiter einen Workshop für das gesamte Operations-Team ab. Er erklärt den Datenbank-Administratoren, dass sie ihre neuen SQL-Dumps künftig nicht mehr um 02:00 Uhr nachts starten dürfen, da zu dieser Zeit gemäss Konzept das Kernsystem die volle Bandbreite beansprucht, sondern das Fenster ab 04:00 Uhr nutzen müssen.

3. Übertragung auf neue Systeme

Unternehmen entwickeln sich weiter, und IT-Landschaften wachsen. Die Integration neuer Applikationen oder Server stellt eine der grössten Gefahren für bestehende Backup-Infrastrukturen dar, wenn sie unkontrolliert erfolgt. Ein standardisierter Prozess zur Aufnahme neuer Systeme ist daher unabdingbar, um Kapazitäts- und Performance-Engpässe zu vermeiden.

3.1 Sofortige Systemaufnahme bei Inbetriebnahme

Der Prozess des Onboardings eines neuen Systems muss die Backup-Planung zwingend

miteinschliessen. Ein System darf nicht erst produktiv geschaltet und dann "irgendwann später" ins Backup aufgenommen werden. Die Kapazitäts- und Performance-Planung muss bereits in der Projektphase, spätestens aber bei der Inbetriebnahme (Go-Live), greifen.

- **Beispiel:** Ein Retail-Unternehmen führt einen neuen Webshop ein. Im Standard-Prozess ("Change Request") für die Server-Bereitstellung ist das Feld "Backup eingerichtet und dokumentiert" ein Pflichtfeld (Hard-Gate). Ohne diese Bestätigung wird das Netzwerk-Routing zum neuen Webshop gar nicht erst freigeschaltet.

3.2 Klassifizierung und Anforderungsberechnung

Nicht jedes System ist gleich wichtig. Neue Systeme müssen anhand der Business-Anforderungen klassifiziert werden (z.B. Platin, Gold, Silber, Bronze). Aus dieser Klassifizierung leiten sich die RTO (Recovery Time Objective – wie schnell muss das System wieder laufen?) und die RPO (Recovery Point Objective – wie viel Datenverlust ist tolerierbar?) ab. Daraus wiederum berechnen sich die Anforderungen an Speicherplatz und Durchsatz.

- **Beispiel:** Eine Versicherungsgesellschaft implementiert ein neues CRM-System. Das Business definiert: "Maximaler Datenverlust: 15 Minuten (RPO), maximale Ausfallzeit: 2 Stunden (RTO)". Die IT stuft das System als "Platin" ein. Dies bedeutet, dass anstelle eines nächtlichen Tape-Backups eine kontinuierliche Replikation (Continuous Data Protection, CDP) auf hochperformante Flash-Speicher eingerichtet wird, was drastisch höhere Performance-Anforderungen an das Netzwerk stellt.

3.3 Konzeptanpassung und erneute Genehmigung

Wird ein sehr grosses oder geschäftskritisches System eingeführt, verändert dies die Grundannahmen des ursprünglichen Backup-Konzepts. Das Konzept muss daher um diese neuen Anforderungen ergänzt und – bei signifikanten Änderungen – erneut von der Governance genehmigt werden.

- **Beispiel:** Ein Bauunternehmen kauft einen Konkurrenten auf und muss deren gesamte Daten (50 Terabyte) in die eigene IT integrieren. Das alte Backup-Konzept, das auf 20 Terabyte ausgelegt war, ist obsolet. Das Dokument wird überarbeitet, um die Integration eines zweiten Rechenzentrums-Standortes zu reflektieren, und muss erneut vom Vorstand unterzeichnet werden.

3.4 Auswirkungsanalyse auf bestehende Reserven

Jedes neue System konsumiert Ressourcen. Bevor ein neues System in die Datensicherung aufgenommen wird, muss geprüft werden, wie sich dies auf die bestehenden Kapazitäts- und Performance-Reserven auswirkt. Wird das Hinzufügen des neuen Systems dazu führen, dass das Backup anderer Systeme zu lange dauert und das definierte Backup-Fenster überschritten wird?

- **Beispiel:** Die IT-Abteilung will ein neues Archiv-System sichern. Die Auswirkungsanalyse

zeigt: Der Speicherplatz (Kapazität) auf der Backup-Appliance reicht zwar noch für zwei Jahre, aber der Durchsatz (Performance) der Firewall würde beim Sichern der Millionen kleiner Archivdateien einbrechen, sodass das wichtige ERP-System nicht mehr vor Schichtbeginn um 06:00 Uhr fertig gesichert wäre.

3.5 Eskalationsprozess bei Ressourcenmangel

Wenn die Auswirkungsanalyse ergibt, dass die vorhandene Kapazität oder Performance nicht ausreicht, muss ein definierter Eskalationsprozess starten. Die Aufnahme des Systems in den operativen Betrieb wird pausiert oder nur unter Vorbehalt erlaubt, bis eine Erweiterung der Infrastruktur (z.B. Kauf neuer Storage-Knoten oder Lizenzen) genehmigt und umgesetzt ist.

- **Beispiel:** Der Backup-Administrator meldet an das Management (Eskalation): "Das neue Video-Überwachungssystem generiert täglich 5 TB Daten. Unser Backup-Storage hat nur noch 10 TB frei. Wir werden in 48 Stunden einen Systemstillstand haben." Das Management gibt daraufhin als Notfall-Massnahme Budget für zusätzliche Cloud-Speicherkapazitäten frei.

4. Monitoring und Steuerung

Ein Konzept ist Theorie, der Betrieb ist Praxis. Ohne eine lückenlose und hochauflösende Überwachung (Monitoring) fliegt das IT-Team im sprichwörtlichen Blindflug. Nur durch permanente Kontrolle können Abweichungen vom Konzept rechtzeitig erkannt und korrigiert werden.

4.1 Kontinuierliches Kapazitätsmonitoring

Speicherplatz ist endlich. Der Füllstand aller physischen und logischen Backup-Speicher (Disk-Appliances, Tape-Libraries, Cloud-Repositories) muss in Echtzeit überwacht werden. Schwellenwerte (Thresholds) definieren, ab wann eine Situation kritisch wird (z.B. Warnung bei 80%, kritischer Alarm bei 90% Auslastung).

- **Beispiel:** In einer Überwachungssoftware (z.B. PRTG oder Nagios) ist ein Sensor für das "Backup Repository LUN 1" konfiguriert. Erreicht der Speicher 85% seiner Kapazität, wechselt die Anzeige von Grün auf Gelb. Dies gibt den Administratoren Zeit, alte, nicht mehr benötigte Backup-Ketten (Orphaned Backups) manuell zu löschen oder neuen Speicher zu bestellen, bevor das Backup wegen "Disk Full" abbricht.

4.2 Performance-Monitoring (Sicherung und Wiederherstellung)

Nicht nur der Platz, sondern auch die Geschwindigkeit ist entscheidend. Die Durchsätze (Megabyte pro Sekunde) der Backup-Jobs sowie exemplarischer Restore-Jobs müssen laufend gemessen und mit den Planungswerten aus dem Konzept verglichen werden. Ein unerklärlicher Einbruch der Performance ist oft ein Frühindikator für tieferliegende Hardware- oder Netzwerkprobleme.

- **Beispiel:** Das Backup des Mailservers lief gewöhnlich mit 500 MB/s. Das Monitoring zeigt plötzlich an, dass die Geschwindigkeit seit drei Tagen bei nur noch 50 MB/s liegt. Die Untersuchung ergibt, dass ein defektes Glasfaserkabel im SAN (Storage Area Network) zu Paketverlusten führt. Ohne dieses spezifische Performance-Monitoring wäre der Fehler erst bei einem zeitkritischen Restore aufgefallen.

4.3 Trendanalyse für proaktive Planung

Monitoring betrachtet das Jetzt, die Trendanalyse blickt in die Zukunft. Durch die Auswertung historischer Datenpunkte (z.B. Füllstände der letzten 12 Monate) können langfristige Trends ermittelt werden. Dies ermöglicht eine vorausschauende Kapazitätsplanung und verhindert, dass Beschaffungen unter Notfalldruck getätigt werden müssen.

- **Beispiel:** Die Software wertet den Kapazitätsverbrauch aus und erstellt eine lineare Regressionskurve. Der Bericht zeigt: "Bei gleichbleibendem Wachstum von 2% pro Woche wird das Backup-System in genau 114 Tagen seine Kapazitätsgrenze von 100% erreichen." Da der reguläre Beschaffungsprozess für neue Hardware 90 Tage dauert, löst der IT-Leiter sofort die Bestellung aus.

4.4 Proaktive Alarmierung (Alerting)

Das Überwachen von Dashboards reicht nicht aus; das System muss aktiv auf die Administratoren zukommen. Automatische Alerts (per E-Mail, SMS oder Anrufbereitschafts-App) bei Kapazitätsengpässen oder Performance-Abweichungen ermöglichen ein sofortiges Eingreifen, auch nachts oder an Wochenenden.

- **Beispiel:** Es ist Samstagabend, 22:00 Uhr. Ein fehlerhaftes Skript eines Entwicklers füllt plötzlich eine Datenbank mit massenhaft Log-Dateien. Das stündliche Transaktionsprotokoll-Backup wächst von 100 MB auf 50 GB pro Stunde. Das Monitoring-System erkennt den massiven Abfall des freien Speichers und sendet einen Pager-Alarm an den Pikett-Dienst (Bereitschaftsdienst). Dieser stoppt den fehlerhaften Prozess, bevor die gesamte Festplatte vollläuft und andere Systeme ausfallen.

4.5 Regelmässiges Management-Reporting

Das Management, welches das Konzept genehmigt und finanziert hat, benötigt einen Nachweis über die Effektivität seiner Investition. Regelmässige Berichte aggregieren hochkomplexe technische Daten zu verständlichen Kennzahlen (KPIs) für die Führungsriege.

- **Beispiel:** Der CIO erhält jeden Montagmorgen ein PDF-Dashboard. Darauf steht keine Liste von Fehlermeldungen, sondern drei simple Grafiken: "Erfolgsquote aller Backups der letzten Woche: 99.8%", "Gesamtkapazität: noch 35% frei", "Verstösse gegen das Backup-Zeitfenster: 0". Solche Berichte schaffen Vertrauen und erleichtern zukünftige Budgetverhandlungen.

5. Kontinuierliche Optimierung

IT-Umgebungen unterliegen einem ständigen Wandel. Ein Backup-Konzept, das nur betrieben, aber nie angepasst wird, wird ineffizient. Der Prozess der kontinuierlichen Optimierung (Continual Service Improvement) stellt sicher, dass Hard- und Software bestmöglich ausgenutzt werden und sich an neue technologische Standards anpassen.

5.1 Identifikation von Optimierungspotenzialen

Durch die systematische Auswertung der Daten aus dem Monitoring lassen sich ineffiziente Abläufe identifizieren. Es geht darum, die Kapazitätseffizienz (wie viel nützliche Daten passen auf einen Gigabyte physischen Speicher?) und die Performance (wie können Daten schneller bewegt werden, ohne das Netzwerk zu überlasten?) fortwährend zu verbessern.

- **Beispiel:** Die IT-Abteilung stellt bei der monatlichen Analyse fest, dass virtuelle Maschinen (VMs), die identische Betriebssysteme verwenden, getrennt voneinander vollständig gesichert werden. Durch eine Umstellung auf inkrementelle Sicherungen mit CBT (Changed Block Tracking) kann das tägliche zu übertragende Datenvolumen um 80% reduziert werden, was enorme Performance-Ressourcen freisetzt.

5.2 Optimierung der Deduplizierungsrate

Deduplizierung ist die wichtigste Technologie zur Reduktion von Speicherplatz im Backup. Sie stellt sicher, dass identische Datenblöcke nur einmal physisch gespeichert werden. Die erzielte Deduplizierungsrate (Ratio) muss ständig analysiert und durch Feintuning der Konfiguration optimiert werden, da unterschiedliche Datentypen (z.B. unverschlüsselte Textdateien vs. verschlüsselte Archive) drastisch unterschiedliche Ergebnisse liefern.

- **Beispiel:** Ein Unternehmen sichert verschlüsselte Oracle-Datenbanken. Die Deduplizierungsrate fällt plötzlich von 15:1 auf 1.2:1 ab, da verschlüsselte Daten für die Backup-Software wie Zufallsdaten aussehen und nicht dedupliziert werden können. Die Optimierungsmassnahme lautet hier: Die Verschlüsselung wird nicht mehr in der Datenbank selbst, sondern erst nach dem Deduplizierungsschritt auf der Backup-Appliance (Target-Side Encryption) durchgeführt. Die Rate steigt wieder auf 15:1, und es werden Terabytes an Speicherplatz gespart.

5.3 Intelligente Job-Planung und Staffelnung

Ressourcenengpässe (Bottlenecks) entstehen meist dann, wenn alle Systeme gleichzeitig versuchen, ihre Daten zu sichern. Eine intelligente Staffelnung (Scheduling) der Backup-Jobs über das verfügbare Backup-Fenster hinweg glättet die Lastkurve auf dem Netzwerk und den Speichersystemen.

- **Beispiel:** Das Unternehmen hat ein Backup-Fenster von 20:00 bis 06:00 Uhr. Zunächst starteten alle 500 Server-Backups um Punkt 20:00 Uhr. Dies führte zu einem "I/O Storm", bei dem die Speichersysteme so überlastet wurden, dass Jobs abbrachen. Die Optimierung: Systeme der Personalabteilung starten um 20:00 Uhr, die Finanzsysteme um

22:30 Uhr und die Produktionssysteme um 02:00 Uhr. Der Durchsatz bleibt konstant hoch, und das Backup-Fenster wird problemlos eingehalten.

5.4 Evaluierung von Technologieupdates

Der Speichermarkt entwickelt sich rasant (z.B. von rotierenden Festplatten zu NVMe-Flash oder günstigen Cloud-Objektspeichern). Neue Technologien müssen regelmässig evaluiert werden. Wenn sie einen wirtschaftlichen Vorteil bringen (besseres Preis-Leistungs-Verhältnis) oder die Sicherheit dramatisch erhöhen, sollten sie in die Architektur eingeführt werden.

- **Beispiel:** Die Evaluierung einer neuen "Immutability"-Technologie (Unveränderlichkeit von Daten) zeigt auf, dass Backups auf S3-kompatiblen Objektspeichern vor Ransomware-Manipulationen geschützt werden können. Obwohl dies initiale Migrationskosten verursacht, entscheidet das Management auf Basis des Wirtschaftlichkeitsvergleichs (Kosten der Migration versus potenzielle Kosten durch Produktionsausfall bei einem Hackerangriff), diese Technologie einzuführen.

5.5 Einbezug von Lessons Learned

Wissen, das im laufenden Betrieb, während geplanter Disaster-Recovery-Tests oder nach tatsächlichen Störfällen generiert wird, darf nicht verloren gehen. Diese "Lessons Learned" müssen systematisch in die regelmässige Aktualisierung der Kapazitäts- und Performance-Planung einfließen. Nur durch aus Fehlern gezogene Lehren reift das Konzept.

- **Beispiel:** Bei einer Notfallübung (Disaster Recovery Test) stellt die Bank fest, dass das Zurückspielen (Restore) von Millionen kleiner Dateien aus einem File-System extrem langsam ist, obwohl die Netzwerkspezifikationen ausreichend aussahen. Der Overhead durch die Dateisystemstruktur wurde unterschätzt. Das Lesson Learned: Solche Dateisysteme werden fortan auf Image-Ebene (Block-Level) und nicht mehr auf Datei-Ebene (File-Level) gesichert. Das Backup-Konzept wird entsprechend aktualisiert.

6. Fazit

Kapazitäts- und Performance-Planung in Backup-Konzepten sind keine statischen einmaligen Aufgaben, sondern hochdynamische und fortlaufende Prozesse. Wie in diesem Artikel dargelegt, reicht es nicht aus, initial Hardware zu berechnen und ein Konzeptdokument zu verfassen. Vielmehr bedarf es eines ganzheitlichen Lebenszyklus-Managements.

Die detaillierte Dokumentation garantiert Nachvollziehbarkeit und Governance, während strikte Prozesse bei der Übertragung auf neue Systeme das unkontrollierte Ausufern der Ressourcenbelastung verhindern. Ein engmaschiges Monitoring sorgt für die nötige Visibilität im täglichen Betrieb, um Ausfälle proaktiv zu vermeiden. Schliesslich stellt die kontinuierliche Optimierung durch Techniken wie Deduplizierungsanpassungen oder Job-Staffelung sicher, dass die Investitionen geschützt bleiben und die Infrastruktur mit den stetig wachsenden geschäftlichen Anforderungen Schritt halten kann. Organisationen, die diese vier Säulen

systematisch implementieren, minimieren ihr Risiko für Datenverlust signifikant und schaffen ein hochgradig resilientes IT-Fundament, das auch in Krisenzeiten die Handlungsfähigkeit des Unternehmens wahrt.

Literaturverzeichnis und Quellen

- **BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).** (2023). *IT-Grundschutz-Kompendium: Baustein CON.3 Datensicherungskonzept*. Bonn.
- **Polat, M.** (2024). *Dokumentation im Konzept: Folien zur IT-Governance und Datensicherung (Folien 22-25)*. Internes Schulungsmaterial / Präsentationsunterlagen.
- **Preston, W. C.** (2021). *Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems*. O'Reilly Media.
- **ISO/IEC 27001:2022.** *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. International Organization for Standardization.
- **Chapple, M., Stewart, J. M., & Gibson, D.** (2021). *CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide*. John Wiley & Sons.